

Secuencias y Recurrencias

Olimpiadas Matemáticas

Febrero de 2012

Recurrencia

Una recurrencia es una igualdad que nos permite calcular el n -ésimo término de una sucesión a partir de los términos que lo preceden. Por ejemplo, una igualdad de la forma $f(n) = 4f(n-1) - 2f(n-2)$ es una recurrencia.

Es un lindo desafío encontrar una expresión cerrada para $f(n)$ que no esté en función de los términos anteriores, sino en función del propio n . Hacer ésto, implica *resolver* la recurrencia.

A veces, la intuición acompañada de un buen uso de la inducción nos puede ayudar a resolver una recurrencia. Pero en otros casos, existe un método muy eficiente que permite resolverlas.

Ejemplo de recurrencia resuelta mediante inducción

Consideremos la secuencia de números definida de la siguiente manera: $T_1 = 0$, $T_2 = 1$, y para todo $n \geq 3$, se cumple que $T_n = 2T_{n-1} - T_{n-2}$. Determinar el valor de T_{2012} .

Si nos fijamos en los primeros valores, vemos que: $T_3 = 2$, $T_4 = 3$ y $T_5 = 4$. Eso nos permite intuir que $T_n = n - 1$. Ahora vamos a demostrarlo mediante inducción fuerte. Supongamos que $T_n = n - 1$ para todos los enteros entre 3 y n , donde $n \geq 3$. Entonces:

$$T_{n+1} = 2T_n - T_{n-1} = 2(n-1) - (n-2) = 2n-2-n+2 = n$$

Es decir, hemos probado que $T_{n+1} = n$, por lo que entonces, nuestra aserción queda demostrada. Luego el término T_{2012} es igual a 2011.

Ejemplo de recurrencia que no puede ser resuelta mediante inducción

Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. Se define como $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ y para todo $n \geq 3$, se cumple que $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Si observamos, los primeros términos son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

La intuición no ayuda para encontrar una fórmula que luego podamos demostrar mediante inducción. Por ello, vamos a introducirnos a un método mucho más poderoso.

Método de Resolución de Recurrencias

Supongamos que $f(1) = \alpha$, $f(2) = \beta$, y para todo $n \geq 3$, $f(n) = a \cdot f(n-1) + b \cdot f(n-2)$. Lo que tenemos que hacer es reemplazar $f(k)$ por x^k . Entonces, tenemos que:

$$x^n = a \cdot x^{n-1} + b \cdot x^{n-2}$$

A continuación, podemos dividir y obtener:

$$x^2 = ax + b$$

Esto equivale a:

$$x^2 - ax - b = 0$$

Supongamos que las raíces de esta ecuación cuadrática son u y v .

Entonces, se tiene que, para todo n :

$$f(n) = c \cdot u^n + d \cdot v^n$$

Para encontrar los valores de c y d , lo que hacemos es plantear un sistema de ecuaciones, donde utilizamos el dato que nos dan de $f(1)$ y $f(2)$.

Ejemplo

Consideremos la sucesión de Lucas, que se define: $L_1 = 2$, $L_2 = 1$ y para todo $n \geq 3$, $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$.

Para resolverla, primero nos concentramos en la igualdad $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$. Asignemos $L_k = x^k$. Entonces, nos queda que:

$$x^n = x^{n-1} + x^{n-2}$$

Si dividimos entre x^{n-2} obtenemos que:

$$x^2 = x + 1$$

De donde restando:

$$x^2 - x - 1 = 0$$

Calculamos las raíces de esta ecuación cuadrática, que son $u = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $v = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Entonces tenemos que

$$L_n = c \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + d \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Ahora usamos el dato que nos dieron sobre L_1 y L_2 para encontrar c y d . Como $L_1 = 2$, entonces reemplazando en nuestra igualdad anterior:

$$2 = L_1 = c \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + d \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$$

De donde, obtenemos que:

$$d = \frac{2 - c \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}$$

Ahora, como teníamos que $L_2 = 1$, tenemos que:

$$1 = c \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + d \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

De donde sale que:

$$1 = c \cdot \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right) + d \cdot \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Reemplazando el valor de d que obtuvimos anteriormente:

$$1 = c \cdot \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right) + \frac{2 - c \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}{\frac{1 - \sqrt{5}}{2}} \cdot \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

De aquí obtenemos que $c = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, y por ende $d = -\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

Finalmente, hemos obtenido que:

$$L_n = \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

A pesar de que todos los coeficientes son irracionales, una sencilla inspección nos permite ver que hemos resuelto correctamente la recurrencia.

Notemos que, si tuviésemos una intuición innatural, podríamos adivinar esa fórmula y demostrarla mediante inducción. De todas formas, el método aquí propuesto sirve en todos los casos.

Ejercicios

1. Hallar la fórmula general de la sucesión $A_{n(n \geq 1)}$ si $A_1 = 0$, $A_2 = 1$ y para todo $n \geq 3$, $A_n = 6A_{n-1} - 9A_{n-2}$
2. Hallar el término de la posición 47 de la sucesión de Fibonacci.
3. Hallar la fórmula general de la sucesión $B_{n(n \geq 0)}$ si $B_0 = 2$, $B_1 = 7$ y para todo $n \geq 2$, $B_n = 3B_{n-1} - 4B_{n-2}$.